

실험 8. 편광

일반물리실험 II · 9주차 (11/20)

조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

이미지: Twyla Baker · CC0 · Wikimedia Commons



실험 목적

- 두 편광자의 편광축이 이루는 각 θ 와 두 편광자를 통과한 빛의 세기 I 를 관측한다.
- 측정한 θ - I 관계로부터 말러스 법칙(Malus' law)을 확인한다.

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

오늘 실험의 핵심: 두 번째 편광자(검광자)를 회전시키면서 통과한 빛의 세기를 광센서로 기록하면, 세기가 두 편광축 사이 각의 $\cos^2$ 꼴로 변하는 것을 직접 확인할 수 있습니다.

이론 ① — 빛은 횡파인 전자기파

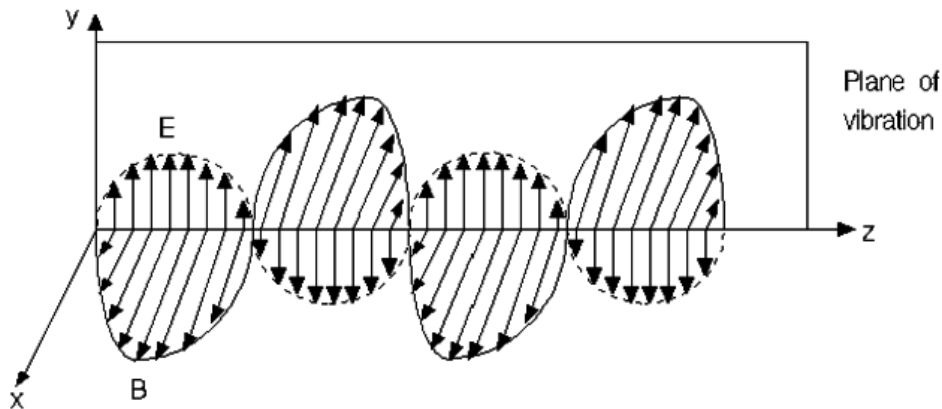


그림 1. 전자기파의 전기장 E와 자기장 B — 진행방향(z축)에 수직으로 진동하는 횡파

- 빛은 전자기파: 전기장 $\vec{E}$ 와 자기장 $\vec{B}$ 가 서로 직각을 이루며 진동한다.
- 진동 방향이 진행 방향(z축)에 수직이므로 빛은 횡파(transverse wave)이다.
- 편광을 말할 때는 관례적으로 전기장 $\vec{E}$ 의 진동 방향을 기준으로 한다.

이론 ② — 편광이란?

- 빛은 진행방향(z축)에 수직한 평면(x-y 평면) 위에서 진동한다.
- **편광되지 않은 빛(비편광)**: 전기장이 x-y 평면상의 **모든 방향**으로 무작위로 진동
 - 예: 백열등, 태양빛 등 대부분의 자연광
- 임의 방향의 진동은 **x 성분과 y 성분으로 분해**할 수 있다: $\vec{A} = A_x \hat{x} + A_y \hat{y}$
- **평면 편광(선형 편광)**: 전기장이 **어떤 한 방향으로만** 진동하는 빛
 - 그 진동 방향을 **편광방향**이라 부른다.

편광자(polarizer)는 자신의 편광축(투과축)과 나란한 전기장 성분만 통과시키는 광학 소자입니다. 비편광 빛도 편광자를 지나면 선형 편광이 됩니다.

이론 ③ — 편광자와 검광자

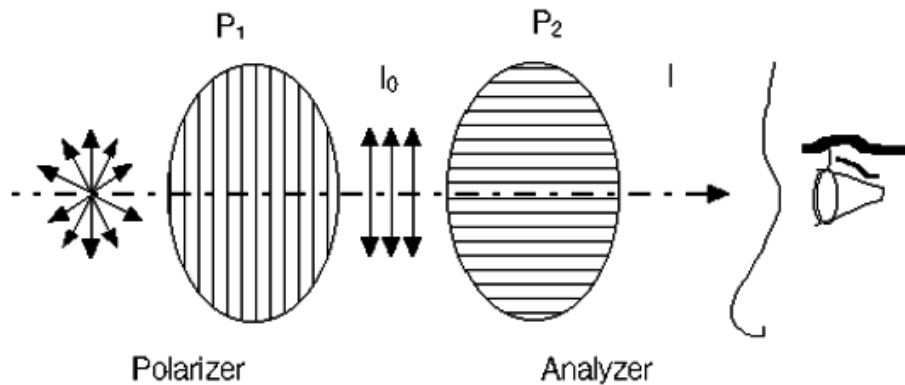


그림 2. 편광자 P_1 (Polarizer)과 검광자 P_2 (Analyzer)를 지나는 빛

- 편광자 P_1 : 비편광 빛을 선형 편광(세기 I_0)으로 만든다.
- 검광자 P_2 : 두 번째 편광자. 입사한 편광 빛에서 자기 편광축 성분만 통과시킨다.
- P_2 의 편광축을 P_1 에 수직으로 두면 통과 성분이 없어 빛이 보이지 않는다 (소광).

이론 ④ — 말러스 법칙 (Malus' Law)

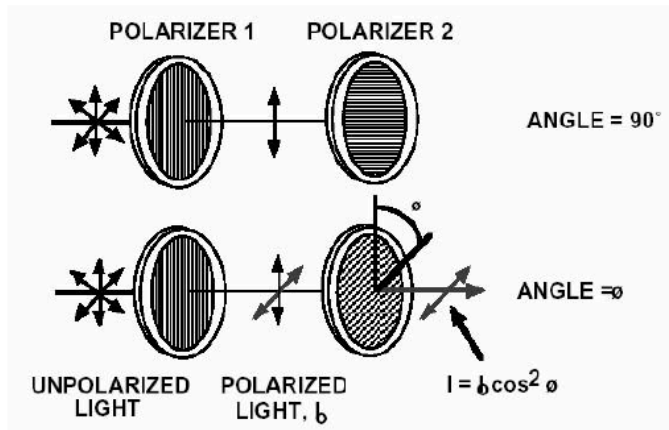


그림 3. 두 편광축이 이루는 각이 90° 일 때와 θ 일 때

- 검광자에 입사하는 편광 빛: 진폭 E_0 , 세기 I_0
- 편광방향과 검광자 편광축 사이 각이 θ 일 때, 통과하는 성분은

$$E = E_0 \cos \theta$$

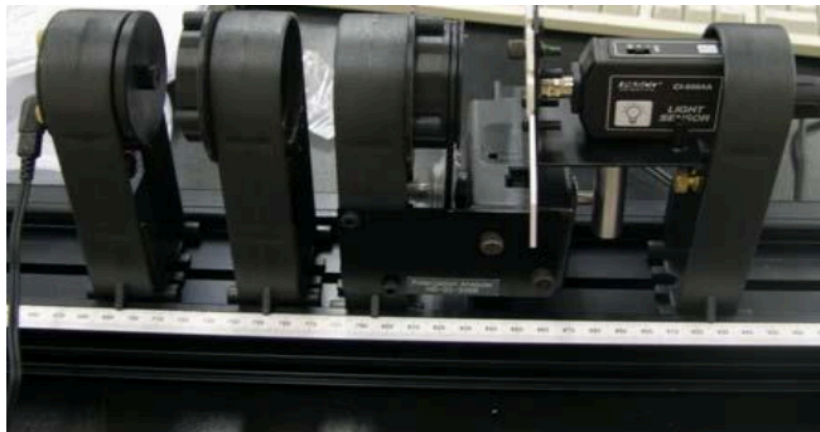
- 빛의 세기는 진폭의 제곱에 비례하므로 ($I \propto E^2$)

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

- $\theta = 0^\circ$: 전부 통과 ($I = I_0$)
- $\theta = 90^\circ$: 완전 차단 ($I = 0$)

기구와 장치

- 850 Interface (PASCO Capstone)
- 광감지기 (Light Sensor)
- 로터리 모션 센서
- 편광자 2개 + 보조지지대
- 광학대(Optics bench), 광원
- 조리개판 (입사광 세기 조절)
- USB 메모리 (개인준비물)



실험 장치 — 광원 · 편광자 1 · 편광자 2(모션센서 연결) · 광감지기

실험 방법 ① — 장치 설치

1. 보조 고정대에 편광자를 각각 끼우고 광학대의 평평한 판에 고정한다.
2. 광원과 광감지기를 편광자 양쪽 반대편에 두고 서로 높이를 맞춘다.
3. 편광자 2의 고정대에 로터리 모션 센서를 고정하고, 편광자의 pulley와 모션센서의 large pulley를 고무링으로 연결한다. → 회전각 θ 를 자동 기록
4. 광원과 광감지기를 가능한 편광자에 가까이 둔다.
5. 광감지기 앞에 조리개판을 두어 들어가는 빛의 세기를 조절한다.

주의 — 너무 강한 빛이 들어가면 측정가능 영역을 넘어 신호가 포화됩니다. 조리개판으로 반드시 세기를 조절하세요.

실험 방법 ② — 소프트웨어 설정

1. 모션센서의 노란색선·검은색선을 인터페이스의 **DIGITAL INPUTS**에 연결한다. (노란색을 가장 왼쪽, 검은색을 그 옆에)
2. Light Sensor의 **DIN** 플러그를 **ANALOG INPUTS**에 연결하고, 인터페이스와 컴퓨터 전원을 켜다.
3. PASCO Capstone 실행 → **Hardware Setup**에서 모션센서와 Light Sensor를 인식시킨다.
4. Rotary Motion Sensor는 Linear Accessory에서 **Large Pulley(Groove)** 옵션으로 설정한다.
5. Light Sensor의 측정량은 **Light Intensity**, 각 센서의 **Sample Rate**는 화면 아래에서 조절한다 (예: 10 Hz).

실험 방법 ③ — 광센서 보정 (Calibration)

Two Standards 보정: 최소 밝기(0%)와 최대 밝기(100%)의 두 기준점을 등록합니다.

1. 광원 OFF 상태에서 Calibration 메뉴 → **Light Intensity** 선택 → Next.
2. Light Sensor의 Channel 확인 후 **Two Standards** 선택 → Next.
3. `calibrate the first point` : 센서에 빛이 최대한 들어가지 않게 한 후 `Set Current Value to Standard Value` 클릭. → **0% 기준**
4. 광원 ON, 두 편광축을 **평행**하게 하여(또는 두 번째 편광자를 빼고) 빛이 센서에 최대한 들어가게 한다.
5. `calibrate the second point` 에서 `Set Current Value to Standard Value` 클릭 → finish. → 가장 강한 빛이 **100% 기준**

실험 방법 ④ — 데이터 기록

1. Graph에서 **x축: Angle(rad)** 선택 후 (rad)를 눌러 단위를 (°)로 변경, **y축: Light Intensity(%)** 선택.
2. **Record**를 누르고 두 번째 편광자를 **0 ~ 360° 회전**시키며 기록한다.
 - 이때 intensity가 $\cos^2\theta$ 꼴을 띠는지 실시간으로 확인!
3. 기록이 끝나면 **Stop** → Table 창에서 데이터를 확인한다.
4. 저장 전 **Data Summary**에서 Numerical Format → Number of Decimal Places로 소수점 자릿수를 조절해 유효숫자를 맞춘다.
5. **File** → **Export Data**로 데이터를 추출해 USB에 저장한다. (text 파일)

데이터 분석 — $\cos^2\theta$ 직선화

측정 데이터로 그래프 2개를 그려 말러스 법칙을 확인합니다.

그래프	가로축	세로축	예상 모양
①	각 θ ($^\circ$)	빛의 세기 I (%)	$\cos^2 \theta$ 곡선 (주기 180°)
②	$\cos^2 \theta$	빛의 세기 I (%)	원점을 지나는 직선

- $I = I_0 \cos^2 \theta$ 에서 $x \equiv \cos^2 \theta$ 로 치환하면 $I = I_0 x$ — 기울기 I_0 인 직선이 된다.
- 직선성(선형 fitting의 R^2)이 좋을수록 말러스 법칙이 잘 확인된 것.
- Capstone의 **Calculation** 기능으로 $\cos^2(\text{Angle})$ 열을 만들어 x축에 두면 직선 그래프를 바로 볼 수 있다 (매뉴얼 Appendix 참고).

유의사항 및 정리

- 신호 포화 주의: 강한 빛 → 측정 한계 초과. 조리개판으로 조절 후 반드시 보정부터.
- 보정이 곧 기준: 보정을 다시 하면 100% 기준이 바뀌므로, 보정 후에는 광원·조리개·배치를 바꾸지 않는다.
- 주변광 차단: 광감지기에는 광원 외의 빛(실내등, 창)이 들어가지 않도록 한다.
- 회전은 천천히 일정한 속도로 — 데이터 점이 고르게 분포한다.

정리 — 빛은 횡파인 전자기파이고, 편광자는 편광축 성분만 통과시킨다. 검광자를 통과한 세기는 $I = I_0 \cos^2 \theta$ (말러스 법칙). θ -I 곡선과 $\cos^2 \theta$ -I 직선 그래프의 직선성으로 법칙을 검증할 수 있다.